



4

20

3000 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة-النظم والشبكات

DNS Records & P2P

د. علي حماد



RB Informatics; 22/04/2026

بروتوكولات الإتصال

في المحاضرة السابقة تعرّفنا على بروتوكولات الويب الأساسية مثل HTTP ، طرق الاتصال (Persistent/Non-Persistent)، Cookies، التخزين المؤقت (Caching) ، بروتوكول SMTP و DNS، هذه المفاهيم تمثل الأساس الذي تعتمد عليه جميع خدمات الإنترنت الحديثة. وفي هذه المحاضرة سننتقل إلى مستوى أعلى، حيث ندرس كيف يتم نقل الفيديو عبر الإنترنت، وكيف تتعامل الشبكات مع الأحجام الضخمة من البيانات، وكيف تعمل تقنيات مثل DASH و CDNs لضمان بث فيديو سريع، مستقر، وبدون تقطيع.

فائدة ارييسيزية:

زميلي المهندس لكي تستطيع دراسة الفقرات القادمة ستحتاج أن تميز أنواع خوادم الـ DNS لذا لتطلع عليها معا (و تذكر افهم الفائدة الأرييسيزية لا تحفظها) :

تنقسم خوادم الـ DNS بشكل رئيسي إلى أربعة أنواع أساسية:

1- خادم حلّ الأسماء المكرر (DNS Recursor / Resolver)

- دوره: هو الخادم الذي يتلقى الطلب الأول من جهازك (الحاسوب أو الهاتف)
- وظيفته: يعمل كـ "المندوب" أو الباحث بالنيابة عنك فهو الذي يتنقل بين بقية الخوادم في السلسلة (الهرمية) ليجمع الإجابة ويعود بها إلى جهازك.

2- خوادم الجذر (Root Name Servers)

- دورها: هي الخطوة الأولى في السلسلة الهرمية للـ DNS التي يتوجه إليها الـ Resolver
- وظيفتها: لا تملك هذه الخوادم عناوين IP للمواقع ولكنها تقرأ امتداد النطاق مثل (.com, .edu, .org) وتوجه الـ Resolver إلى الخادم المسؤول عن هذا الامتداد المحدد.

3- خوادم نطاقات المستوى الأعلى (TLD Name Servers)

- دورها: TLD هي اختصار لـ (Top-Level Domain) هذا الخادم مسؤول عن إدارة جميع المواقع التي تشترك في نفس الامتداد (مثل خادم TLD الخاص بـ .com أو خادم TLD الخاص بـ .edu).
- وظيفتها: هذا الخادم لا يملك العنوان النهائي أيضاً ولكنه يحتوي على سجلات NS و A توجه المستعلم إلى الخادم الموثوق والمسؤول عن إدارة هذا النطاق بالتحديد (مثل خادم جامعة معينة أو شركة معينة).

4- الخوادم الموثوقة (Authoritative Name Servers)

- دورها: هي المحطة الأخيرة والنهائية في سلسلة الاستعلام. هذا الخادم هو المسؤول الفعلي عن النطاق الذي تبحث عنه ويملك الإجابة القاطعة.
- وظيفتها: يحتوي هذا الخادم على السجلات الفعلية للموقع لذلك عندما يسأله الـ Resolver يعطيه عنوان الـ IP النهائي والمباشر للموقع المطلق ليعود به إلى متصفحك ويفتح الموقع فوراً.

باختصار شديد للعملية: الـ Resolver يسأل Root (دليلك العام)، فيُحيله إلى TLD (دليل الامتداد)، فيُحيله إلى Authoritative (صاحب الشأن والملف الفعلي)، فيأخذ منه عنوان الـ IP ويعطيه لجهازك

سجلات الـ DNS (DNS Records)

تعمل خوادم الـ DNS معاً لتشكيل قاعدة بيانات موزعة، وتقوم هذه الخوادم بتخزين مجموعة من السجلات تُسمى Resource Records – RRs. هذه السجلات هي التي تحتوي على معلومات مثل ربط اسم المضيف (Hostname) بعنوان الـ IP.

ما الذي تحتويه سجلات الـ DNS ؟

كل رسالة ردّ من خادم DNS تحتوي على سجل واحد أو أكثر من هذه السجلات.

ويتكوّن كل سجل من أربع حقول رئيسية:

- Name : الاسم المرتبط بالسجل (قد يكون اسم مضيف أو اسم نطاق).
- Value : القيمة المرتبطة بالاسم (قد تكون عنوان IP أو اسم خادم آخر).
- Type : نوع السجل.
- TTL (Time To Live) : مدة بقاء السجل في الذاكرة المؤقتة (Cache) قبل أن يتم حذفه.

ملاحظة: معنى الـ Name والـ Value يختلف حسب نوع السجل Type.

أنواع سجلات الـ DNS الأساسية

(1) سجل Type A

- Name: اسم المضيف (Hostname) .

- Value: عنوان الـ IP الخاص بالمضيف.

- يُستخدم لربط اسم المضيف بعنوانه الحقيقي على الشبكة.

مثال (A , 145.37.93.126 , relay1.bar.foo.com): هذا السجل يربط اسم المضيف relay1.bar.foo.com بعنوان IP محدد.

(2) سجل Type NS

- Name: اسم نطاق (Domain) مثل: foo.com

- Value: اسم خادم DNS المسؤول عن هذا النطاق. (Authoritative DNS Server)

- يُستخدم لتوجيه الاستعلامات إلى الخادم المناسب داخل سلسلة الاستعلامات.

مثال : (NS , dns.foo.com , foo.com) هذا يعني أن الخادم dns.foo.com هو الخادم المسؤول عن نطاق . foo.com

(3) سجل Type CNAME

- Name: اسم مستعار (Alias)

- Value: الاسم الحقيقي (Canonical Name)

- يُستخدم عندما يكون للمضيف اسم مستعار، ويحتاج العميل إلى معرفة الاسم الأصلي.

مثال : (CNAME , relay1.bar.foo.com , foo.com) هنا foo.com هو اسم مستعار، والاسم الحقيقي هو relay1.bar.foo.com.

فائدة أريسية :

المقصود بـ يُستخدم لتوجيه الاستعلامات إلى الخادم المناسب داخل سلسلة الاستعلامات :
الخوادم العليا لا تملك عنوان الـ IP النهائي للموقع الذي تبحث عنه ولكنها تملك سجل NS يخبر المستعلم " أنا لا أعرف العنوان المباشر ولكن اذهب واسأل هذا الخادم الموثوق فهو المسؤول عن هذا النطاق."

أي بمعنى آخر :

سجل الـ NS لا يعطيك الجواب النهائي (عنوان الـ IP) بل يمررك إلى الخادم التالي المؤهل في سلسلة البحث ليقربك خطوة إضافية من الخادم الأخير الذي يملك سجل A ويعطيك عنوان الـ IP المطلوب بدقة.

سجل MX Type (4)

- Name: اسم مستعار ل خادم البريد.
 - Value: الاسم الحقيقي ل خادم البريد (Mail Server)
 - يُستخدم لتحديد خوادم البريد الخاصة بنطاق معيّن.
- مثال (MX , mail.bar.foo.com , foo.com): هذا السجل يحدد أن خادم البريد الخاص بـ foo.com هو mail.bar.foo.com.
- فائدة:** باستخدام MX يمكن للشركة أن تجعل اسم خادم البريد بسيطاً مثل (mail.foo.com) حتى لو كان الاسم الحقيقي مختلفاً).

ملاحظة:

باستخدام سجل MX . يمكن للشركة امتلاك نفس الاسم المستعار ل خادم البريد الخاص بها ولأحد خوادمها الأخرى (مثل خادم الويب الخاص بها).

على سبيل المثال، تريد الشركة أن تضع أسماء مستعارة لكل من :

- عنوان موقعها على الإنترنت و هو foo.com
- وامتداد إيميلاتها و هو أيضاً @foo.com

إذا كيف سيميز بينهما ؟

هنا يأتي دور نظام ال DNS للفصل بينهما بناءً على نوع السجل (Type) :

- حالة البريد الإلكتروني (سجل MX): عندما يرسل لك شخص ما رسالة إلى user@foo.com، فإن خادم البريد المرسل يسأل ال DNS : *أريد سجل MX الخاص بالنطاق foo.com* ال DNS يفهم فوراً أن الطلب يتعلق بالبريد، فيجيبه : *الاسم الرسمي ل خادم البريد هو mail.bar.foo.com*
- بينما في حالة تصفح الويب (سجل CNAME) عندما يكتب مستخدم عادي foo.com في متصفح الإنترنت لزيارة الموقع، فإن المتصفح يسأل ال DNS عن طريق سجل CNAME. هنا ال DNS يفهم أن الطلب لتصفح الويب، فيجيبه : *الاسم الرسمي ل خادم الويب لهذا النطاق هو relay1.bar.foo.com*

أي : للحصول على الاسم الرسمي ل خادم البريد يقوم عميل ال DNS بالاستعلام عن سجل MX أما للحصول على الاسم الرسمي ل خادم الآخر فإن عميل ال DNS يستعلم عن سجل CNAME

مثال توضيحي على استخدام السجلات

- لنفترض أن خادم TLD الخاص بنطاق edu. ليس خادماً موثقاً (Authoritative) للمضيف gaia.cs.umass.edu :
- في هذه الحالة سيحتوي خادم edu على :
- سجل NS يشير إلى الخادم المسؤول عن نطاق umass.edu

(umass.edu , dns.umass.edu , NS)

→ عرفت اسم الخادم لكن لا امتلك عنوانه ☹️

■ سجل A يربط اسم خادم DNS بعنوانه الحقيقي

(dns.umass.edu , 128.119.40.111 , A)

→ عرفت الخادم و عنوانه 😊

بهذه الطريقة يستطيع خادم edu توجيه الاستعلام إلى الخادم الصحيح الذي يعرف عنوان المضيف المطلوب.

رسائل الـ DNS (DNS Messages)

تتشابه رسائل الاستعلام (Query) ورسائل الردّ (Reply) في DNS من حيث البنية العامة؛ فكلاهما يستخدم نفس صيغة الرسالة.

Identification	Flags	12 bytes
Number of questions	Number of answer RRs	
Number of authority RRs	Number of additional RRs	
Questions (variable number of questions)		Name, type fields for a query
Answers (variable number of resource records)		RRs in response to query
Authority (variable number of resource records)		Records for authoritative servers
Additional information (variable number of resource records)		Additional "helpful" info that may be used

أولاً: قسم الترويسة (Header Section)

يمتدّ هذا القسم على أول 12 بايت من الرسالة، ويحتوي على معلومات أساسية للتحكم في عملية الاستعلام.

أهم الحقول داخل الترويسة:

(1) رقم التعريف (Identification)

- رقم مكوّن من 16 بت.
- يضعه العميل (Client) في رسالة الاستعلام.
- يعيده خادم DNS كما هو في رسالة الردّ، حتى يستطيع العميل مطابقة الردّ مع الاستعلام الأصلي.

الرايات (Flags)

تحتوي على مجموعة من البتات التي تحدد نوع الرسالة وكيفية معالجتها:

■ **بتّ تحديد نوع الرسالة (Query/Reply)**

القيمة 0 ← الرسالة استعلام (Query)

القيمة 1 ← الرسالة ردّ (Reply)

■ **بتّ الخادم الموثوق (Authoritative Flag)**

يتم ضبطه في الردّ عندما يكون الخادم الذي يجيب هو الخادم الموثوق للنطاق المطلوب.

■ **بتّ الرغبة في التكرار (Recursion Desired)**

يضعه العميل عندما يريد من خادم DNS أن يقوم بالبحث المتكرر (Recursive Lookup) إذا لم يكن لديه الإجابة.

■ **بتّ التكرار المتاح (Recursion Available)**

يضعه خادم DNS في الردّ ليشير إلى أنه يدعم البحث المتكرر.

ثانياً: قسم السؤال (Question Section)

يحتوي على تفاصيل الاستعلام الذي يرسله العميل.

يتكوّن من:

1. Name: الاسم الذي يتم الاستعلام عنه (مثل اسم مضيف).
2. Type: نوع السجل المطلوب، مثل:
 - Type A: طلب عنوان IP لمضيف.
 - Type MX: طلب خادم البريد الخاص بالنطاق.

ثالثاً: قسم الإجابة (Answer Section)

يظهر فقط في رسائل الردّ، ويحتوي على Resource Records (RRs) الخاصة بالاسم الذي تم الاستعلام عنه.

كل سجل يحتوي على:

- Type مثل (A, NS, CNAME, MX)
- Value (القيمة المرتبطة بالاسم)
- TTL (مدة بقاء السجل في الذاكرة المؤقتة)

قد يحتوي الردّ على عدة سجلات، لأن بعض أسماء المضيفين قد تمتلك أكثر من عنوان IP (مثل خوادم الويب المكررة).

رابعاً: قسم الخوادم الموثوقة (Authority Section)

يحتوي على سجلات تشير إلى الخوادم الموثوقة (Authoritative Servers) الخاصة بالنطاق. هذا القسم يساعد العميل على معرفة الخادم الذي يجب أن يتوجه إليه إذا لم يكن الخادم الحالي يملك الإجابة.

خامساً: قسم المعلومات الإضافية (Additional Section)

يحتوي على سجلات إضافية قد تساعد العميل في إكمال عملية الاستعلام.

مثال توضيحي:

عند الاستعلام عن MX Record لنطاق معين، قد يحتوي قسم الإجابة على اسم خادم البريد فقط (Canonical Name).
بينما يحتوي قسم Additional على سجل Type A يقدم عنوان الـ IP الخاص بخادم البريد، لتسهيل الوصول إليه مباشرة.

توزيع الملفات بنظام الند للند (Peer-to-Peer File Distribution)

في بنية P2P لا نعتمد على خادم مركزي يعمل طوال الوقت، بل يتم تبادل البيانات مباشرة بين الأجهزة (Peers) المتصلة بشكل متقطع.

خصائص بنية P2P

- لا يوجد اعتماد كبير على خوادم مركزية دائمة التشغيل.
- الأجهزة المشاركة هي حواسيب شخصية، لابتوبات، هواتف ذكية يمتلكها المستخدمون أنفسهم.
- كل جهاز يمكن أن يكون مستهلكاً للبيانات وفي نفس الوقت موزعاً لها.
- لا يملكها مزود الخدمة

مقارنة بين P2P و Client-Server في توزيع الملفات

في نموذج Client-Server

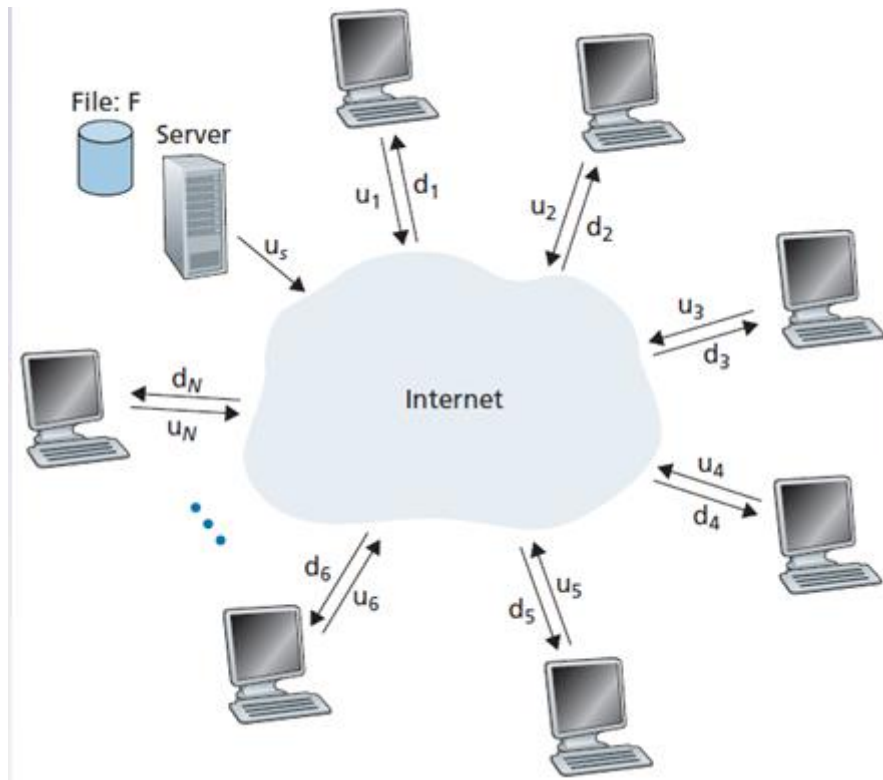
- الخادم يجب أن يرسل نسخة كاملة من الملف لكل Peer وهذا يضع عبئاً كبيراً على الخادم.
- يستهلك كمية ضخمة من عرض النطاق (Bandwidth) لدى الخادم.

كلما زاد عدد المستخدمين، زاد الضغط على الخادم بشكل خطي.

في نموذج P2P

- كل Peer يمكنه إعادة توزيع أي جزء من الملف حصل عليه.
 - هذا يعني أن الخادم لا يعمل وحده، بل يتم مساعدته من قبل جميع الأجهزة المشاركة.
 - كلما زاد عدد الPeers ، زاد عدد الموزعين، وبالتالي يصبح النظام أكثر قابلية للتوسع (Self-Scaling).
- وهذا ما توضحه الصورة الثانية: منحني P2P ينمو ببطء مع زيادة عدد المستخدمين، بينما منحني Client-Server يرتفع بسرعة.

مثال توضيحي لمشكلة توزيع ملف



لنفترض أن لدينا ملفاً حجمه F (بالبت)، ونريد توزيعه على N من الPeers .

المعطيات:

- u_s : سرعة رفع الخادم Server Upload: هي القدرة القصوى للخادم على إرسال البيانات إلى الإنترنت في نموذج Client-Server هذا هو المحرك الوحيد لعملية التوزيع.
- u_i سرعة رفع اللد Peer Upload: السرعة التي يستطيع بها جهاز مستخدم معين إرسال البيانات التي استقبلها ومشاركتها مع بقية الأجهزة وهذا هو أساس قوة الP2P .

- d_i سرعة تحميل النُدف Peer Download: السرعة التي يستطيع بها جهاز مستخدم معين استقبال الملف من الإنترنت.
- F : حجم الملف.
- N : عدد الـ Peers الذين يريدون الحصول على نسخة من الملف.

زمن التوزيع (Distribution Time) هو الزمن اللازم لوصول نسخة من الملف إلى جميع الـ Peers .

نتيجة :

التطبيقات التي تعتمد على معمارية الـ P2P يمكنها التوسع ذاتياً (self-scaling) وتعد قابليتها للتوسع (scalability) نتيجة مباشرة لكون الأقران يعيدون توزيع البيانات (redistributors) بالإضافة إلى كونهم مستهلكين للبتات (consumers of bits) .

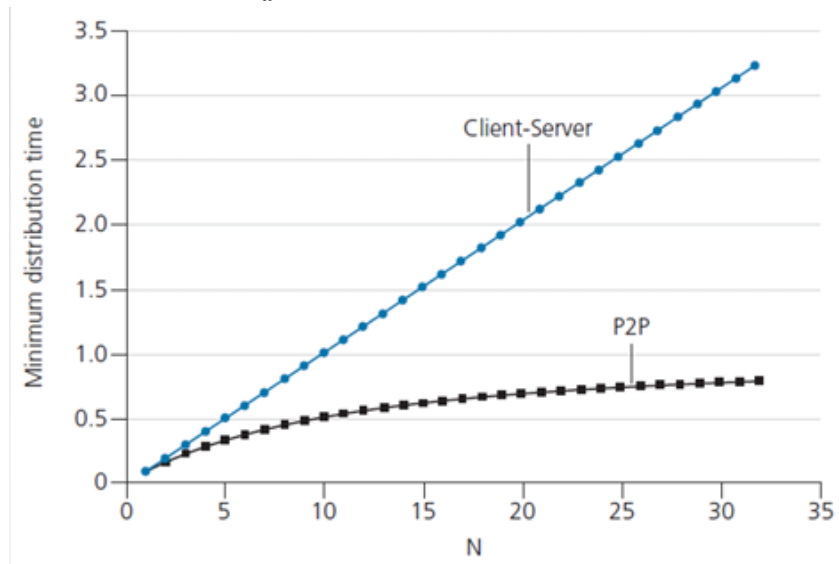
زمن التوزيع في Client-Server مقابل P2P

Client-Server

- الخادم هو الوحيد الذي يرفع الملف.
- كلما زاد عدد المستخدمين، زاد الزمن بشكل كبير.
- غير مناسب للتطبيقات التي تحتاج توزيع ملفات كبيرة لعدد كبير من المستخدمين.

P2P

- النظام يتوسع ذاتياً (Self-Scaling).
- كل Peer يصبح موزعاً إضافياً.
- كلما زاد عدد المستخدمين، زاد مجموع معدل الرفع المتاح في الشبكة.
- لذلك يكون زمن التوزيع أقل بكثير مقارنة بالنموذج التقليدي.



وهذه الصورة توضح كيف منحني P2P ينمو ببطء مع زيادة عدد المستخدمين، بينما منحني Client-Server يرتفع بسرعة.

مثال أريسيزي لتوزيع ملف في Client-Server و P2P

لدينا ملف حجمه $F = 100$ ميغابت، ولدينا $N = 10$ طلاب يريدون تحميل هذا الملف.

الخادم: (Server)

سرعة الرفع $u_s = 20$ Mbps

كل طالب: (Peer)

سرعة التنزيل $d_i = 10$ Mbps

سرعة الرفع $u_i = 2$ Mbps

أولاً: نموذج Client-Server

في هذا النموذج الخادم هو الوحيد الذي يرفع الملف، يجب أن يرسل 10 نسخ من الملف (نسخة لكل طالب).

حساب الزمن:

الخادم يرفع بسرعة 20 Mbps وحجم الملف 100 Mbps

زمن إرسال نسخة واحدة: $100 \div 20 = 5$

لكن الخادم يجب أن يرسل 10 نسخ: $5 \times 10 = 50$

زمن التوزيع = 50 ثانية

كلما زاد عدد الطلاب، يزيد الزمن خطياً لأن الخادم يعمل وحده.

ثانياً: نموذج P2P

في هذا النموذج الخادم يرسل نسخة واحدة فقط أو نسختين كبدائية، والطلاب يساعدون بعضهم في رفع الملف.

حساب الزمن:

اجمالي سرعة الرفع في النظام

$$40 = (2 \times 10) + 20 \text{ Mbps}$$

إجمالي البيانات المطلوب توزيعها لجميع الطلاب:

$10 \times 100 = 1000 \text{ Mb}$

$25 = 40 / 1000$ ثانية

لذلك يكون زمن التوزيع التقريبي:

إذاً:

زمن التوزيع في $P2P \approx 25$ ثانية.

لاحظ الفرق:

Client-Server: 50 ثانية

P2P: 25 ثوانٍ فقط

لماذا P2P أسرع بكثير ؟

لأن كل طالب يصبح موزعاً إضافياً، كلما زاد عدد الطلاب، زاد مجموع سرعة الرفع في الشبكة، وبالتالي:

- النظام يصبح أسرع
- النظام يصبح أكثر قابلية للتوسع
- الضغط على الخادم يصبح أقل بكثير

بروتوكول BitTorrent

يُعد BitTorrent واحداً من أشهر بروتوكولات P2P المستخدمة في توزيع الملفات على نطاق واسع، ويتميز بكفاءته العالية في مشاركة الملفات الكبيرة بين عدد كبير من المستخدمين.

ما هو الـ Torrent ؟

هو مجموعة جميع الـ Peers الذين يشاركون في توزيع ملف معين، والملف يتم تقسيمه إلى أجزاء صغيرة متساوية الحجم تُسمى Chunks، وغالباً يكون حجم كل Chunk حوالي 256 KB.

كيف يعمل ذلك؟

عندما ينضم Peer جديد إلى الـ Torrent ، يبدأ بدون أي Chunks ومع الوقت يبدأ بتحميل Chunks من الآخرين، وفي نفس الوقت يقوم برفع Chunks حصل عليها إلى Peers آخرين. وبذلك فإن كل Peer هو مستهلك وموزع في نفس اللحظة.

سلوك الـ Peers داخل الـ Torrent

- عندما يحصل Peer على الملف كاملاً، يمكنه:

الخروج مباشرة (سلوك أناني- selfish) أو

البقاء والمساعدة في رفع Chunks للآخرين (سلوك تعاوني-altruistic).

■ يمكن لأي Peer :

أن يغادر الـ Torrent في أي وقت حتى لو لم يكمل تحميل الملف.

أن يعود لاحقاً ويكمل التحميل من حيث توقف.

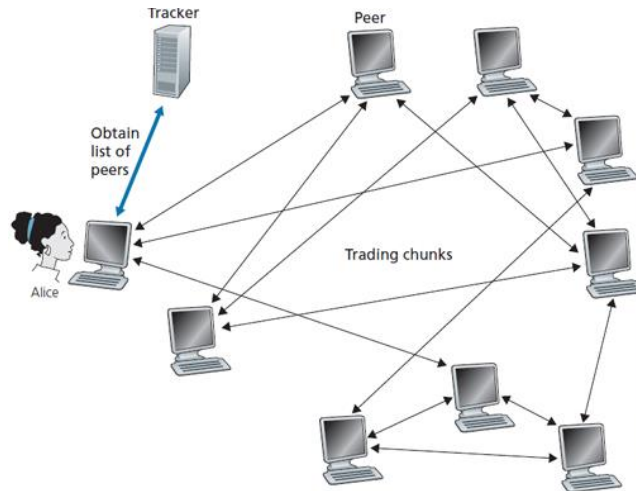
دور الـ Tracker

كل Torrent يحتوي على عقدة بنية تحتية مهمة تُسمى Tracker.

وظيفة الـ Tracker

- عندما ينضم Peer جديد، يقوم بتسجيل نفسه لدى الـ Tracker .
 - يقوم Peer بإرسال إشعارات دورية للـ Tracker ليخبره أنه ما زال متصلاً.
 - الـ Tracker يحتفظ بقائمة محدثة بجميع الـ Peers المشاركين في الـ Torrent .
- عدد الـ Peers في Torrent قد يكون أقل من 10 أو قد يتجاوز 1000 Peer في أي لحظة من الزمن.

كيف تتم عملية التحميل في BitTorrent ؟



1. Alice تريد تحميل ملف.
2. تتصل بالـ Tracker للحصول على قائمة بالـ Peers الذين يمتلكون Chunks من الملف.
3. تبدأ Alice بتحميل Chunks من عدة Peers في نفس الوقت.
4. بمجرد حصولها على Chunk ، تبدأ برفعه لغيرها.
5. كلما زاد عدد الـ Peers ، زادت سرعة التوزيع لأن الجميع يرفع وينزل في نفس الوقت.

مثال مبسط لتوضيح الفكرة

نفترض أن حجم الملف هو 100 MB، ومقسّم إلى Chunks حجم كل منها 1 MB.

Peer A لديه Chunks40 ، Peer B لديه Chunks20

Peer C لديه Chunks10

Peer D جديد وليس لديه أي Chunk

ماذا يحدث؟

- Peer D يبدأ بتحميل Chunks من A و B و C في نفس الوقت.
 - بعد أن يحصل على Chunks5 ، يبدأ Peer D برفعها للآخرين.
 - خلال دقائق يصبح D جزءاً من شبكة التوزيع.
- النتيجة: كلما زاد عدد المشاركين، تزداد سرعة التوزيع بدل أن تقل كما يحدث في Client-Server .

الفيديو عبر الإنترنت (Internet Video)

الفيديو هو عبارة عن سلسلة من الصور تُعرض بشكل متتابع وبمعدل ثابت، مثل 24 إطاراً (Frame) في الثانية أو 30 إطاراً (Frame) في الثانية حيث كل صورة تُسمّى Frame.

كل صورة غير مضغوطة وملقنة رقمياً (uncompressed, digitally encoded image) تتكوّن من مصفوفة من البكسلات، كل بكسل يُشفر بعدد من البتات لتمثيل: الإضاءة (Luminance)، اللون (Color)، وهذا يجعل الفيديو غير المضغوط ضخماً جداً من حيث الحجم.

ضغط الفيديو (Video Compression)

من أهم خصائص الفيديو أنه قابل للضغط. فالضغط يسمح لنا بتقليل حجم الفيديو مقابل تقليل بسيط في الجودة.

مبدأ الضغط:

- كلما زاد الضغط ← قلّ معدل البت (Bitrate)
- كلما قلّ الضغط ← زادت الجودة

ملاحظة: خوارزميات الضغط الحديثة (مثل H.264 و H.265) يمكنها ضغط الفيديو إلى أي معدل بت تقريباً حسب الحاجة.

معدلات البت للفيديو عبر الإنترنت

الفيديو المضغوط على الإنترنت يتراوح عادة بين:

- 100 kbps ← جودة منخفضة جدًا
- أكثر من 4 Mbps ← جودة HD
- أكثر من 10 Mbps ← فيديو 4K

مثال:

الفيديو بمعدل 2 Mbps ومدته 67 دقيقة يستهلك تقريباً:

$$2 \text{ Mbps} \times 67 \text{ min} \approx 1 \text{ GB}$$

فالفيديو يستهلك الكثير من البيانات.

أهم معيار للأداء في بث الفيديو

أهم عامل في بث الفيديو هو متوسط معدل النقل من طرف إلى طرف (Average End-to-End Throughput) لكي يعمل الفيديو دون تقطيع، يجب أن يكون معدل النقل في الشبكة: $\text{Throughput} \geq \text{Video Bitrate}$

- فإذا كان الفيديو 4 Mbps، يجب أن يوفر الإنترنت 4 Mbps أو أكثر بشكل مستمر وإلا سيحدث تقطيع، تأخير وانخفاض في الجودة.

إنشاء نسخ متعددة من نفس الفيديو

يمكن استخدام الضغط لإنشاء عدة نسخ من نفس الفيديو، كل نسخة بجودة مختلفة:

- 240p – 300 kbps
- 480p – 700 kbps
- 720p – 2 Mbps
- 1080p – 4 Mbps
- 4K – 10 Mbps+

وهذا ما تستخدمه منصات مثل YouTube و Netflix لتوفير Adaptive Streaming بحيث تتغير الجودة حسب سرعة الإنترنت.

البث عبر HTTP (HTTP Streaming) وتقنية DASH

(1) ما هو HTTP Streaming ؟

في هذا النوع من البث، يتم التعامل مع الفيديو تمامًا مثل أي ملف عادي موجود على خادم HTTP .

كيف يعمل؟

يتم تخزين الفيديو على خادم HTTP كملف له عنوان URL محدد. وعندما يريد المستخدم مشاهدة الفيديو:

- يقوم العميل (Client) بإنشاء اتصال TCP مع الخادم.
- يرسل طلب HTTP GET للحصول على ملف الفيديو.
- يقوم الخادم بإرسال الملف داخل رسالة HTTP Response.

(2) ماذا يحدث على جهاز المستخدم؟

على جانب العميل:

يتم تجميع البايتات القادمة من الخادم داخل Buffer (ذاكرة مؤقتة). وعندما يصل حجم البيانات في ال Buffer إلى حد معين (Threshold)، يبدأ تشغيل الفيديو.

- الهدف من ال Buffer هو منع التقطيع أثناء المشاهدة، بحيث يكون هناك دائمًا بيانات جاهزة للتشغيل حتى لو حدث تباطؤ بسيط في الشبكة.

(3) ما هي مشكلة HTTP Streaming التقليدي؟

- الملف يُرسل كقطعة واحدة كبيرة، فإذا كانت سرعة الإنترنت غير مستقرة، قد يحدث: تقطيع، تأخير، توقف مؤقت (Buffering) ، وهنا تأتي أهمية DASH.

ما هي تقنية DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)؟

تقنية DASH تُعد من أهم تقنيات بث الفيديو الحديثة، لأنها تسمح بتغيير جودة الفيديو بشكل ديناميكي حسب سرعة الإنترنت المتاحة لدى المستخدم.

- في DASH ، يتم ترميز الفيديو إلى عدة نسخ مختلفة، بحيث كل نسخة لها معدل بت مختلف (Bitrate) ، وبالتالي جودة مختلفة وجميع النسخ موجودة على خادم HTTP .

كيف يعمل DASH ؟

يتم تقسيم الفيديو إلى مقاطع صغيرة (Segments) ، كل مقطع مدته عادة 2 – 10 ثوانٍ.

يقوم العميل (Client) بطلب المقاطع واحدًا تلو الآخر:

- إذا كانت كمية عرض النطاق الترددي المتاح (bandwidth) مرتفعة (سرعة الإنترنت عالية) ← يطلب مقطعاً من النسخة عالية الجودة
- إذا كانت عرض النطاق الترددي المتاح منخفضاً (سرعة الإنترنت منخفضة) ← يطلب مقطعاً من النسخة منخفضة الجودة

وهذا التغيير يحدث ديناميكياً أثناء المشاهدة، دون أن يشعر المستخدم، فالعميل (أي مشغل الفيديو على جهازك، مثل تطبيق يوتيوب أو متصفح الويب) يرسل طلبات HTTP GET لكل مقطع على حدة. كل مقطع له URL خاص به، وقد يكون من نسخة مختلفة عن المقطع السابق.

دور ملف الManifest

مع كل فيديو، يخزن الخادم ملفاً مهماً يُسمى Manifest File :
أو (MPD – Media Presentation Description)

- ويحتوي على قائمة بجميع نسخ الفيديو تتكون من :
- معدل البت لكل نسخة
 - روابط (URLs) المقاطع الخاصة بكل نسخة

خطوات العميل:

1. يطلب ملف ال Manifest أولاً
2. يتعرف على النسخ المتاحة وجوداتها
3. يبدأ بطلب المقاطع واحدًا تلو الآخر حسب سرعة الإنترنت

كيف يختار العميل الجودة المناسبة؟

أثناء تحميل الأجزاء، يقوم العميل أيضاً بقياس عرض النطاق الترددي المستقبلي (received bandwidth) ، ويقوم بتشغيل خوارزمية تحديد معدل البث (rate determination algorithm) لاختيار الجزء الذي سيطلبه في المرة القادمة.



شبكات توزيع المحتوى (Content Distribution Networks – CDNs)

مع الزيادة الهائلة في حجم الفيديوهات وعدد المستخدمين حول العالم، أصبح من المستحيل تقريباً على خادم واحد أن يقدم المحتوى للجميع بكفاءة. لذلك تعتمد معظم شركات بث الفيديو الكبرى على شبكات توزيع المحتوى (CDNs).

ما هي CDN ؟

- هي شبكة من الخوادم موزعة جغرافياً حول العالم، تقوم بـ:
- تخزين نسخ من الفيديوهات والمحتوى (صور، مستندات، صوتيات).
 - توجيه كل مستخدم إلى الخادم الأقرب له أو الأفضل أداءً.
 - تقليل التأخير (Latency) وتحسين جودة المشاهدة.

أنواع الـ CDNs :

3. CDN خاصة (Private CDN) : مملوكة لمزود المحتوى نفسه. مثال: شبكة Google التي توزع فيديوهات YouTube.
4. CDN خارجية (Third-Party CDN) : شركات مستقلة توزع المحتوى لصالح عدة مزودين. مثل: Akamai ، Fastly ، Cloudflare.

كيف تعمل الـ CDN ؟ (CDN Operation)

عندما يطلب المستخدم فيديو عبر رابط (URL) ، يجب على الـ CDN :

(1) تحديد أفضل خادم (Server Cluster) للمستخدم

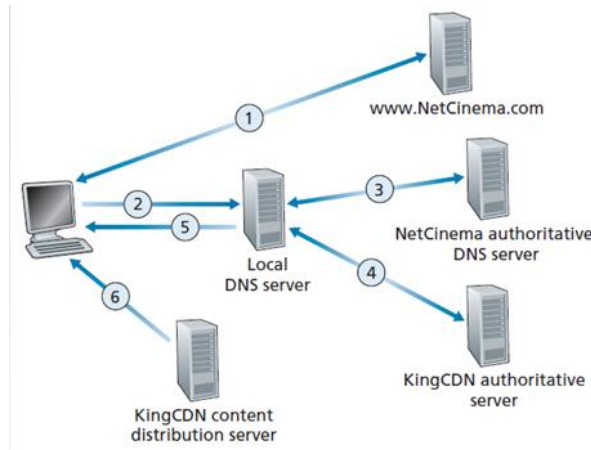
يعتمد الاختيار على: الموقع الجغرافي، الازدحام، سرعة الاتصال، توفر الخوادم

(2) إعادة توجيه طلب المستخدم إلى الخادم المناسب

وهذا يتم غالباً باستخدام DNS، لأن DNS هو أول خطوة يقوم بها المتصفح قبل تحميل أي محتوى. لذلك يمكن للـ CDN اعتراض الطلب وتوجيهه إلى خادم مناسب بدل الخادم الأصلي.



مثال على عمل (NetCinema & KingCDN) CDN



الخطوة 1 (طلب صفحة الويب):

يدخل المستخدم أولاً إلى موقع السينما الفعلي [www.NetCinema.com] لتصفح الأفلام. هنا يتعامل مع الخادم الأساسي للشركة.

الخطوة 2 (الضغط على رابط الفيديو):

عندما يقرر المستخدم مشاهدة فيديو محدد ويضغط على الرابط يلاحظ جهازك أن رابط الفيديو يبدأ بـ video.netcinema.com. أن الجهاز لا يعرف عنوان الـ IP الفعلي لهذا الاسم يرسل استعلاماً إلى خادم الـ DNS المحلي (LDNS) الخاص بشركة الإنترنت لديك.

الخطوة 3 (التنازل والتحويل إلى الـ CDN)

يتواصل الـ LDNS مع خادم الـ DNS المرجعي لموقع NetCinema. هنا خادم الموقع يرى كلمة "video" في الطلب ويعرف أن الفيديوهات لا تُبث من خوادمه بل هي مخزنة لدى شبكة توزيع عالمية متعاقد معها اسمها KingCDN. بدلاً من أن يعطي خادم الموقع رقم IP مباشر يعطي اسم نطاق جديد تابع للـ CDN مثل (a1105.kingcdn.com)، وكأنه يقول "لقد سلمت هذا الطلب لشبكة الـ CDN اذهب واسأل خوادمهم".

الخطوة 4 (البحث داخل بنية الـ CDN):

الآن يأخذ خادم الـ LDNS الاسم الجديد (a1105.kingcdn.com) ويدخل به إلى نظام الـ DNS الخاص بشركة KingCDN. خوادم الـ CDN تدرس حالة جهازك وموقعك الجغرافي وحالة خوادمها في تلك اللحظة وتختار العنقود (Cluster) الأقرب والأنسب لك ثم تعيد عناوين الـ IP الخاصة به.

الخطوة 5 (توصيل الـ IP النهائي للجهاز)

يقوم خادم الـ LDNS بتمرير عنوان الـ IP النهائي والخاص بخادم محتوى الـ CDN إلى جهاز المستخدم (المتصفح أو التطبيق).

الخطوة 6 (الاتصال والتشغيل التكميلي DASH):

بمجرد حصول جهاز المستخدم على الـ IP افتتح اتصالاً مباشراً (TCP) مع خادم الـ CDN ويرسل طلب HTTP GET لبدء البث. وإذا كانت الشبكة مدعومة بتقنية DASH (التي تكلمنا عنها سابقاً)، فإن الخادم يرسل أولاً ملف البيان (Manifest File) ليقوم جهازك بطلب قطع الفيديو الصغيرة ديناميكياً وبجودات مختلفة تناسب الانترنت الخاص بك.

استراتيجيات اختيار العناقيد (Cluster Selection Strategies)

في قلب أي شبكة CDN توجد آلية مهمة تُسمّى استراتيجية اختيار العناقيد، وهي الطريقة التي تستخدمها الـ CDN لتحديد أي خادم (Cluster) يجب أن يخدم المستخدم في تلك اللحظة.

كيف تتعرّف الـ CDN على موقع المستخدم؟

عندما يقوم المستخدم بطلب فيديو فإن جهازه يرسل DNS Query، بالتالي الـ CDN تتعرّف على عنوان IP الخاص بالـ LDNS (Local DNS Server) الذي يستخدمه المستخدم. وبعد معرفة هذا العنوان، تحاول الـ CDN اختيار أفضل Cluster بناءً على موقع هذا الـ LDNS.

ملاحظة: الـ CDN لا ترى عنوان المستخدم مباشرة، بل ترى عنوان الـ LDNS الذي يرسل الاستعلام.

الاستراتيجية الأولى: اختيار أقرب Cluster جغرافياً

هذه أبسط استراتيجية فعندما يصل طلب DNS من LDNS معيّن، تختار الـ CDN أقرب Cluster له من حيث المسافة بالكيلومترات.

مزاياها:

- بسيطة وسريعة
- غالباً تعطي نتائج جيدة

عيوبها:

1. أقرب موقع جغرافياً ليس دائماً الأقرب شبكياً قد يكون هناك:
 - عدد كبير من الـ hops

- ازدحام
- مسار أطول رغم قرب المسافة الجغرافية
- 2. بعض المستخدمين يستخدمون LDNS بعيداً عنهم مثل:
 - شركات تستخدم DNS مركزي
 - مستخدمين يستخدمون DNS عام مثل Google DNS أو Cloudflare DNS هذا يجعل الـ CDN تختار Cluster غير مناسب.
- 3. تجاهل تغيّر ظروف الشبكة
 - قد يكون Cluster قريب لكنه مزدحم
 - أو يعاني من تأخير (Latency)
 - أو انخفاض في عرض النطاق (Bandwidth)

الاستراتيجية الثانية: القياس الديناميكي لأداء الشبكة

لتجاوز مشاكل الاستراتيجية الأولى، تقوم بعض شبكات CDN بإجراء قياسات حقيقية بين عناقيدها وبين الـ LDNS حول العالم.

كيف يتم ذلك؟

- كل Cluster يرسل Probes (مثل رسائل Ping أو DNS Queries) إلى LDNSs .
- يتم قياس التأخير (Delay) ، والفقد (Loss) ، ومعدل النقل (Throughput) وبناءً على هذه القياسات، تختار الـ CDN أفضل Cluster للمستخدم في تلك اللحظة.

عيوب هذه الاستراتيجية:

رغم أنها أكثر دقة، إلا أن لها مشكلة، فالكثير من خوادم LDNS لا تستجيب للـ Probes لأنها محمية بجدران نارية أو معدة لرفض الـ Ping أو تمنع الاستعلامات غير المرغوب فيها، وهذا يجعل القياس غير ممكن في بعض الحالات.



انتهت المحاضرة